

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/311426760>

Colombia Aeroespacial 2018–2026

Book · November 2016

CITATIONS

0

READS

55

2 authors:



Oscar Ojeda

National University of Colombia

11 PUBLICATIONS 1 CITATION

[SEE PROFILE](#)



Camilo Andrés Zorro

National University of Colombia

2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Space Suit Simulator [View project](#)



Biodome farm [View project](#)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SEDE BOGOTÁ

Colombia Aeroespacial 2026

Jorge Andres Bonilla Bohórquez

Oscar Iván Ojeda Ramírez

Leidy Johana Villagrán Cortes

Felipe Andres Villamil Quintero

Camilo Andres Zorro Mendoza

Mario Julián Cañón Ayala

Versión 1.0

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Taller de Proyectos Interdisciplinarios
Bogotá, Colombia
Noviembre, 2016

Contenido

1. Introducción	4
2. Contexto mundial	5
2.1. Países líderes	6
2.1.1. Estados Unidos.....	6
2.1.2. Europa.....	9
2.2. Países en desarrollo	11
2.2.1. India.....	11
2.2.2. Argentina.....	12
2.3. Alianzas	14
2.4. Contexto nacional, histórico y comparativo	15
2.4.1. Contexto comparativo	17
2.4.2. Comparativo según PIB per cápita.....	19
3. Estrategia.....	20
3.1. Normatividad y marco legal.....	23
3.1.1. Antecedentes:.....	23
3.1.2. Objetivo	23
3.1.3. Líneas de acción.....	24
3.1.4. Anexo: Elaboración de listado de capacidades espaciales actuales y capacidades y servicios requeridos.....	25
3.2. Investigación, innovación y desarrollo.....	26
3.2.1. Antecedentes.....	26
3.2.2. Objetivos.....	26
3.2.3. Líneas de acción.....	27
3.2.4. Anexo: Líneas de investigación sugeridas.....	28
3.3. Difusión y educación.....	29
3.3.1. Antecedentes.....	29
3.3.2. Objetivos.....	29
3.3.3. Líneas de acción.....	30
3.4. Capital humano.....	32
3.4.1. Antecedentes.....	32
3.4.2. Objetivos.....	32
3.4.3. Líneas de acción.....	33

3.5. Desarrollo industrial	35
3.5.1. Antecedentes.....	35
3.5.2. Objetivos.....	35
3.5.3. Líneas de acción.....	36
Referencias.....	38
CONTACTO.....	40

1. Introducción

Colombia ha sido un país caracterizado por su variedad de recursos, de pisos climáticos, su estratégica posición geográfica y por estar rodeado de dos grandes mares; todo esto le provee de una gran ventaja en cuanto a la exportación de sus productos y comercialización a través de estas vías. A pesar de esto, son ventajas que no se han sabido aprovechar debido a la falta de tecnificación de los sectores industriales abarcados, por lo cual, no genera productos de valor agregado y son exportados a otras regiones para su respectivo procesamiento.

En este orden de ideas, el sector aeroespacial no es ajeno y se ha visto golpeada por la tercerización de los servicios, que este puede prestar, y por los diferentes cambios de gobierno. Esto ha impedido su correcto desarrollo, y por esta razón, ha perdido múltiples oportunidades como: la comunicación satelital en regiones de difícil acceso; el poder reconocer su propio territorio con el fin de predecir y prevenir futuros desastres; el desarrollo científico y tecnológico de algunas áreas del conocimiento; el empleo generado por este campo; entre otras. Oportunidades que han sido aprovechados por países de la región como: Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú, entre otros, y por países del mundo como: India, Bielorrusia, Alemania, E.E.U.U., entre otros; que, mediante este campo, han permitido el crecimiento de sus respectivas economías.

Con la intención de dar un giro a esta situación, el presente documento mostrará el contexto mundial mediante la presentación de algunos países que han adoptado esta industria y los cambios que esta ha generado en su desarrollo económico, científico, tecnológico y social; pasando por algunos países líderes de esta industria, seguido por algunos países de la región latinoamericana, mostrando los pilares importantes para el desarrollo de este campo, y culminado por el contexto colombiano. A continuación se presenta la estrategia sugerida para la resolución de esta problemática. Dicha estrategia fue dividida en 5 ejes estratégicos, asociados a las problemáticas identificadas para el desarrollo aeroespacial colombiano.

2.Contexto mundial

La era aeroespacial moderna tiene sus raíces en la década de los 20 del siglo XX y se desarrolla ampliamente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollos inicialmente bélicos llevaron a avances significativos en sistemas de propulsión y guiado, que en el contexto de la Guerra Fría permitieron llevar a avances tecnológicos como la puesta en órbita de satélites que tenían como objetivo tecnológico el demostrar avances en sistemas de comunicaciones y guiado, entre otros, y como objetivo político el demostrar superioridad. Estos desarrollos llevaron a la implementación de satélites de cada vez mayor complejidad, incluyendo naves tripuladas. [1]

Como efecto derivado de estos desarrollos, una gran cantidad de tecnologías de aplicación en el quehacer diario se han obtenido, impulsando no solo la economía de los diferentes países que las implementan, sino también la calidad de vida de sus habitantes y, en general, de la humanidad. Avances en campos como ciencia de materiales, sensores, comunicaciones, así como la implementación espacial de equipos altamente avanzados, como los satélites de geolocalización, entre otros, derivan en mejoras tales como aplicaciones médicas de monitoreo e imágenes diagnósticas, sistemas de agricultura de precisión, sistemas de monitoreo de condiciones ambientales, cultivos más eficientes, ampliación de disponibilidad de comunicaciones, por mencionar algunos pocos.

El siglo XXI ha traído una nueva perspectiva para el campo aeroespacial, consistente en su democratización y en su explotación privada. El avance en sistemas electrónicos, tendientes a su miniaturización, así como la disminución de costos, tanto en insumos como en procedimientos tales como lanzamientos ha permitido que un mayor número de naciones, organizaciones e incluso personas, puedan acceder a la ejecución de misiones espaciales

En la actualidad, este campo ha entrado en contacto con las políticas nacionales de varios países, quienes han obtenidos beneficios de este para el desarrollo de sus naciones, lo cual ha impactado positivamente las economías de dichos países. A continuación, se visualizará dicha influencia en diferentes escenarios, dividiéndose entre líderes, países en desarrollo y las alianzas existentes.

2.1. Países líderes

2.1.1. Estados Unidos.

Desde el inicio de la carrera espacial en 1957, EEUU ha sido un país a la vanguardia en el campo aeroespacial debido a los logros alcanzados, como la llegada del primer hombre a la luna en 1969, el desarrollo de transbordadores espaciales, puesta en órbita de satélite, fabricación de motores cohete, entre otros. [1]

En la actualidad cuenta con la mayor cantidad de organismos encargados de misiones espaciales, entre ellas la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), el Departamento de Defensa, el Departamento De Energía, Departamento de Transporte (oficina de Transporte Comercial Espacial), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

Las inversiones hechas en la industria espacial estadounidense, entre 2007 y 2013, está entre los 40 a 45 billones de dólares, además También cuenta con políticas nacionales que ponen como prioridad todas aquellas actividades espaciales de carácter civil, comercial y de seguridad nacional por lo cual, en 2013, invirtió el 0,23% de su PIB, este interés por el espacio le ha permitido tener entre 2009 y 2011 el 33.58% de patentes relacionadas con tecnología aeroespacial, 415 satélites en operación y 34 millones de suscriptores a sus servicios satelitales. [2] [3]

Los alcances obtenidos por invertir en esta industria van desde salvar vidas de mujeres con hemorragia postparto mediante trajes presurizados, hasta el reconocimiento de objetos espaciales como los planetas de nuestro sistema solar, esto ha traído consigo el mejoramiento de su economía mediante la creación de empleos (más de 70000 empleos en 2013), el aumento de las exportaciones y el buen posicionamiento en materia de educación. [2]

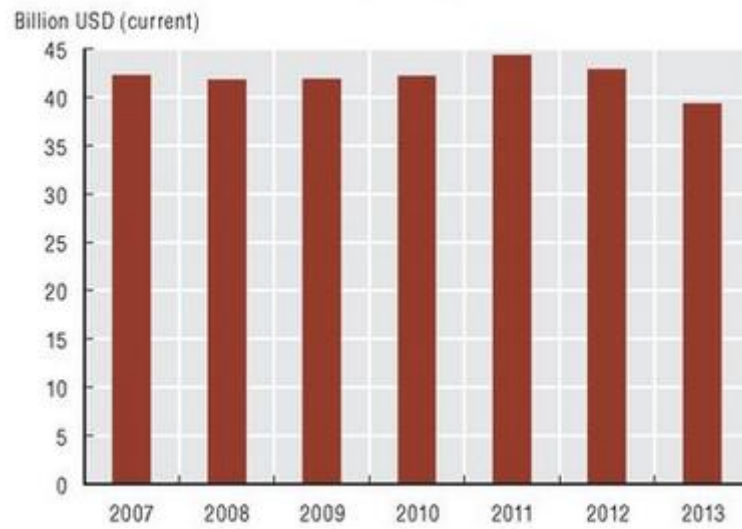


Figura 1. Inversiones de USA en industria aeroespacial [2]

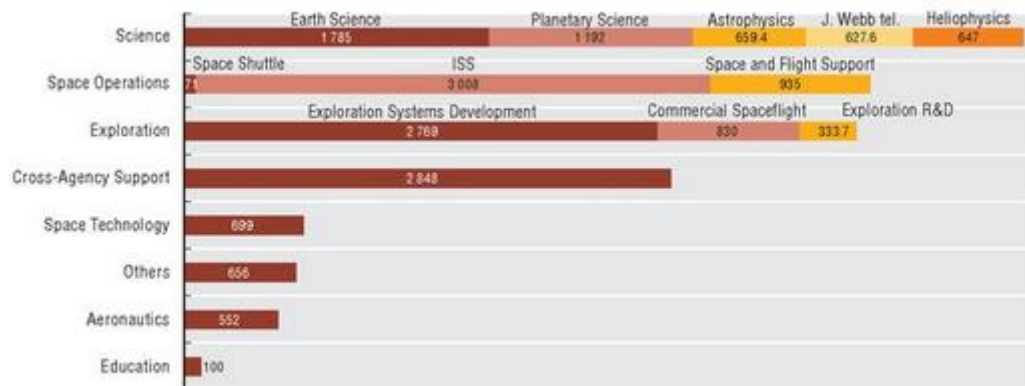


Figura 2. Inversiones hechas por programas. Cifras en millones de dólares. [2]

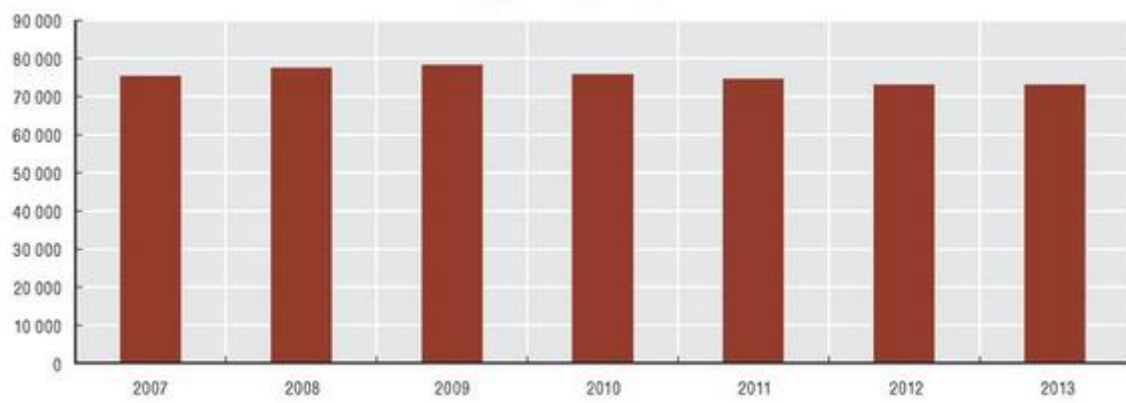


Figura 3. Cantidad de personas empleadas en USA por industria aeroespacial. [2]

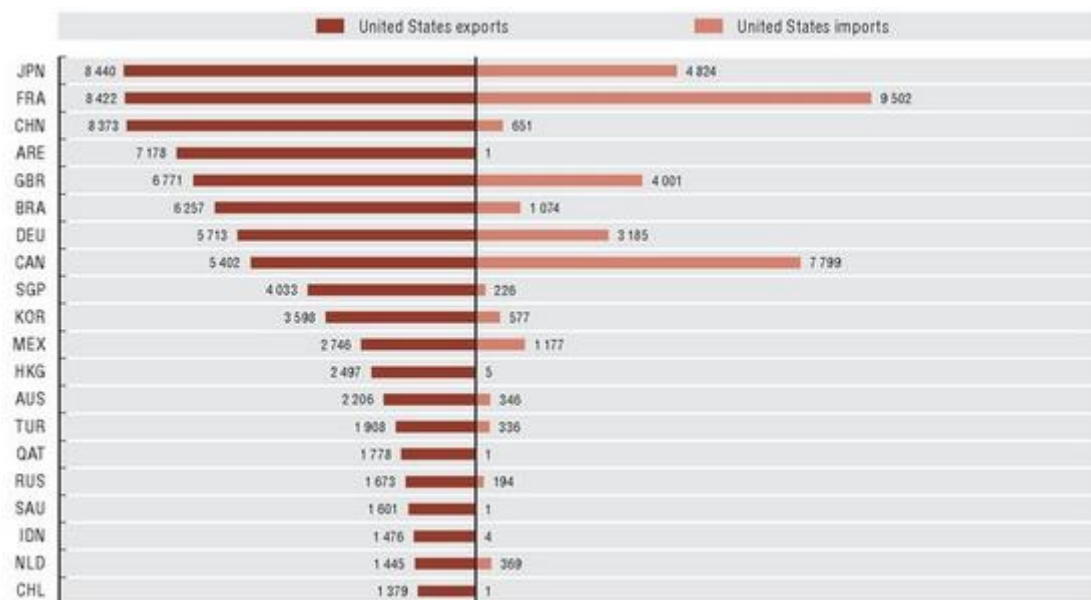


Figura 4. Exportaciones hechas en materia aeroespacial. [2]

2.1.2. Europa.

En este continente se encuentra la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) cuya sede principal se encuentra en París, Francia. Se creó el 30 de mayo de 1975 y en la actualidad emplea a más de 2000 personas y, en el 2013, tuvo un presupuesto anual de 4.282 millones de Euros. Está formada por 22 estados, entre los que se encuentran Alemania y Francia en donde, la mayoría de estos tienen su propia agencia espacial.

En el caso de Alemania (PIB Per cápita en 2015 de 41.219,0), este es uno de los países fundadores más antiguos de la ESA, este país enfoca sus políticas en el uso sustentable del espacio para el beneficio y las necesidades de la población, para lo cual cuenta con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR, por sus siglas en alemán) el cual invierte aproximadamente 1.3 billones de euros en 2013, de los cuales, la mitad, son destinados a la ESA y otros programas espaciales. En cuanto a su industria, se caracterizan por producir componentes y sistemas de alta tecnología enfatizando en la manufactura de satélites lo cual le ha permitido emplear en 2013 a 6.837 personas en solo este ámbito, otras empresas enfocadas a la manufactura de estos sistemas aeroespaciales emplearon en 2012 a 100.700 personas y realizó ventas 28 billones de euros. Todo esto le ha permitido tener el 10.4% de patentes relacionadas con tecnología aeroespacial, 15 satélites operacionales, 13,5 millones de suscriptores a sus servicios satelitales y le ha permitido obtener un puntaje de 524 en el componente de ciencias en las pruebas PISA 2012. [2]



Figura 5. Inversiones hechas por parte de Alemania al DLR, ESA y a la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat). [2]

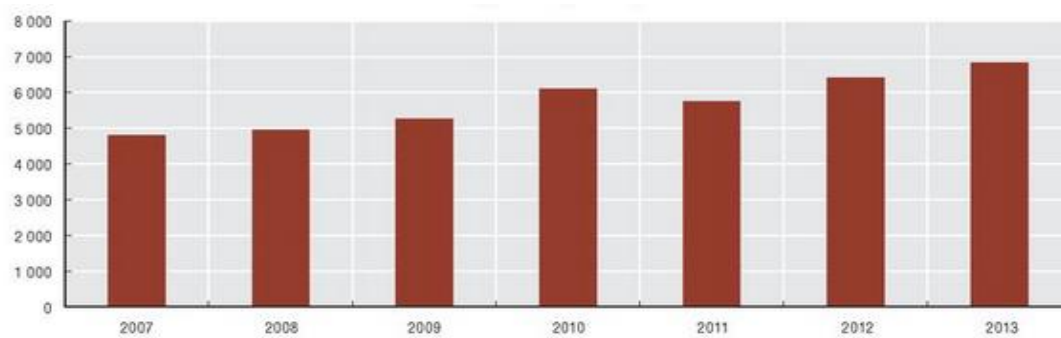


Figura 6. Empleos generados por manufactura de componentes y sistemas espaciales. [2]

2.2. Países en desarrollo

2.2.1. India

La carrera espacial India inició con el Indian Space Program (predecesora de la actual agencia espacial India, Indian Space Research Organization-ISRO) que en principio tenía dos objetivos: el manejo de sus recursos naturales y el rápido desarrollo de la educación y de las comunicaciones en masa, sin pensar en llegar a alcanzar a países o entes pioneros en esta área. Aun así, en la actualidad, se ha consolidado como un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha invertido 0.063% de su PIB en 2013 en este campo, cuenta con 56.5 millones de suscriptores a servicios satelitales en el mismo años, entre el 2009 y 2011 tuvo el 0.62% de patentes aeroespaciales en el sistema internacional de patentes (PCT), cuenta con 30 satélites funcionales y en el 2012 produjo 14.716 empleos provenientes de esta industria, además de un retorno de 200 millones de dólares para 2011. [2]

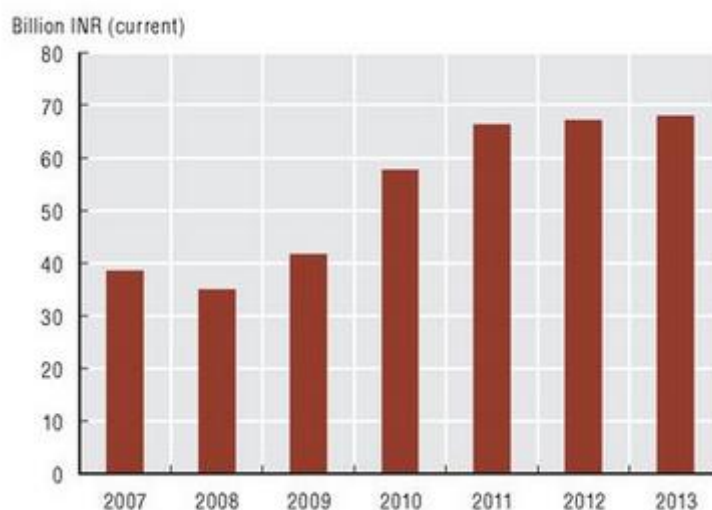


Figura 7. Inversiones hechas por el gobierno indio en la industria aeroespacial entre 2007-2013 (cifras en rupias indias, 1 USD = 67.5 INR). [2]

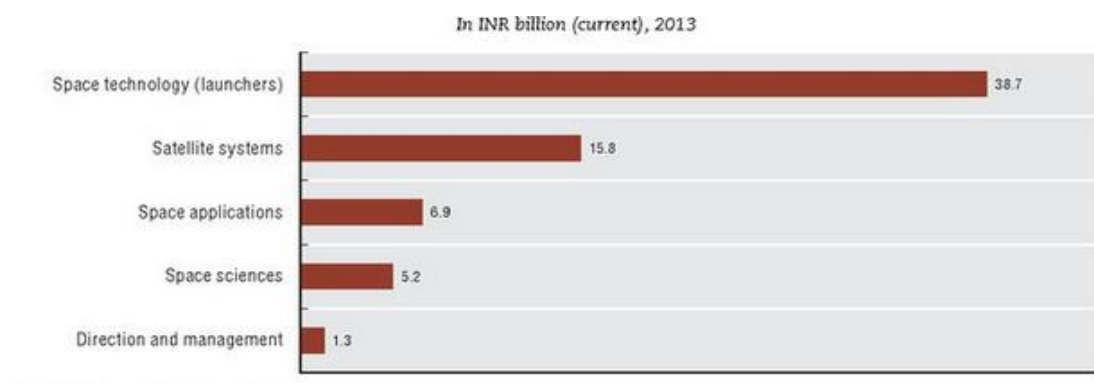


Figura 8. Inversiones hechas por la agencia espacial india ISRO (cifras en rupias indias, 1 USD = 67.5 INR). [2]

2.2.2. Argentina.

Argentina cuenta con 5 instituciones las cuales son: La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT, Empresa de tecnología de la Provincia de Río Negro INVAP, Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA) y Empresa Vehículo Espacial de Nueva Generación VENG, estas instituciones han permitido el desarrollo del país desde sus campos de acción influenciando de manera positiva el desarrollo de su nación, a continuación se muestran los beneficios alcanzados por parte de algunas de estas instituciones. [2] [4]

CONAE es una empresa estatal creada en 1991 cuyos objetivos son el contribuir al desarrollo de sectores económicos productivos, intervenir en la gestión de emergencias y salud, y desarrollar los sectores científicos y educativos los cuales ha sido cumplidos por la puesta en órbita de 4 satélites (SAC-A, SAC-B, SAC-C y SAC-D/Aquarius) con los cuales han logrado hacer estudios de ecosistemas terrestres y marinos, la medición de temperatura y vapor de agua en la atmósfera, medición de la salinidad superficial de los mares y océanos (estas dos últimas en conjunto le son esenciales para la elaboración de modelos climáticos, estudiando las interacciones entre el ciclo de agua, la circulación y el clima), medición de humedad del suelo para la emisión de alertas tempranas de inundaciones y/o dispersión de enfermedades, lo anterior ha permitido emplear a aproximadamente a más de 1000 personas. [2] [4]

Por otro lado, ARSAT, se encarga principalmente en la implementación de los proyectos de telecomunicaciones y de misiones satelitales, teniendo en uso los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 que han permitido que esta empresa ostente el 70% de participación en el mercado satelital en Argentina, con un 10% de exportación de ventas, un 5% del mercado satelital latinoamericano, con un 65% de clientes provenientes del sector privado. Además de esto, ha generado un ahorro de alrededor 440 millones de dólares en alquiler de capacidad satelital y generando ingresos de 40 millones de dólares al año y solo considerando el satélite ARSAT-1. En cuanto a beneficios sociales, esta empresa ha conseguido llegar a una cobertura del 82% de la población en cuanto a comunicaciones y para 2014 ha generado 400 empleos. [4] [2]

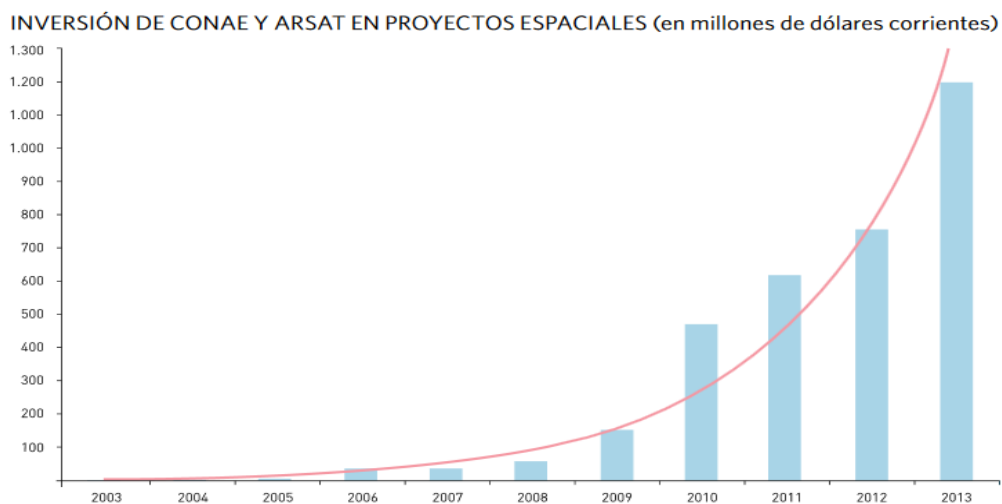


Figura 9. Inversiones en proyectos espaciales. [4]

2.3. Alianzas

Otro elemento de interés son las alianzas requeridas en este campo y un gran ejemplo es la atención prestada por parte de USA en países latinos que han estado incursionando en este campo, o que empezarán a incursionar, reflejado en el apoyo otorgado a la carrera espacial argentina, en la cual EEUU, representada por la NASA, proveyó los sistemas de control y lanzamiento para la mayoría de los satélites argentinos en los inicios de su carrera, con un apoyo conjunto con la ASI de Italia, el CNES de Francia y el CSA de Canadá. [4, p. 17]; y los convenios que han realizado Brasil y Venezuela con China, siendo este el proveedor de tecnología inicial y experiencia respecto a construcción y lanzamiento de cohetes. Como se observa, hay apoyo por parte de países como India, China y Rusia quienes desean impulsar este campo mediante los convenios internacionales en américa latina, inclusive, gran parte de los programas de lanzamiento de satélites han sido desarrollados en conjunto con grandes potencias, por ejemplo Estados Unidos ha realizado para el 2013 70 programas de lanzamiento de satélites propios y 30 en conjunto con otras naciones, Francia 5 propios y 15 en conjunto, Japón 15 y 5, India 10 y 5 y Brasil 5 y 5 respectivamente [2, p. 23]

País	Lanzamientos comerciales	Lanzamientos no comerciales
EEUU	4	11
Rusia	13	18
India	0	3
Corea del sur	0	1

Tabla 1. Lanzamientos de cohetes para el año 2010. [5]

2.4. Contexto nacional, histórico y comparativo

En las últimas décadas, el país ha realizado múltiples esfuerzos para comenzar a explorar el campo aeroespacial y poder articular las distintas acciones que ha tenido en este. El trayecto que ha recorrido Colombia ha sido corto y poco trabajado en comparación a los países de la región que han empezado sus agencias espaciales tiempo después de la primera carrera espacial, las agencias espaciales de Argentina y Brasil cuentan con 55 y 52 años respectivamente desde su fundación, les sigue Perú con 45 y Chile con 15, Bolivia México, Venezuela y Ecuador con un promedio de 8 años y por último se encuentran Colombia y Uruguay con 6 y 2 años de antigüedad, respectivamente. [4, p. 99]

En la historia colombiana reciente, se pueden destacar varios hechos relevantes iniciando con la creación de la Comisión Colombiana Del Espacio (CCE) gracias al decreto 2442 de 2006 con el cual asume el papel de un ente ejecutor y organizador de las actividades aeroespaciales con el fin de innovar en el país y utilizar dichas tecnologías con propósitos pacíficos [6]. También se encuentra el fallido intento de adquisición de satélites en el 2009 y 2014, debido a que el gobierno tiene dentro sus prioridades el fin del conflicto, el mejoramiento de la infraestructura vial, entre otros [7]. Ahora bien, lo visualizado en el plan nacional de desarrollo 2014-2018 se plantea el objetivo de impulsar esta área del país con la creación de la Agencia Nacional del Espacio [8], pero desde allí lo más cercano ha sido la creación del Programa presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano mediante el decreto 2516 de 2013 con el fin de mejorar e integrar el desarrollo espacial colombiano [9, p. 191] pero este fue eliminado con el artículo 55 del decreto 1649 de 2016 y se crea la Dirección para proyectos especiales con el artículo 35.

En la actualidad, Colombia es firmante de 3 convenios: el primero es el Convenio sobre Registro de Objetos Lanzados al Espacio, en donde se el país se compromete al registro de cualquier objeto lanzado al espacio, además de otorgar toda la información pertinente en cuanto a datos técnicos del objeto, todo esto se es informado al secretario general de las Naciones Unidas; el segundo es el Convenio Sobre Responsabilidad Internacional Por

Daños Causados por Objetos Espaciales, en donde se busca que el país no se exonere de cualquier daño causado, a pesar de que éste haya obrado de manera diligente, y se responsabilice de los daños causados por sus objetos espaciales; y el tercero es el Tratado sobre el espacio ultraterrestre el cual dice que "el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera", este último no ha sido puesto en rigor debido a su inconstitucionalidad ya que entra en contravía a lo descrito en el artículo 101 de la Constitución Política Colombiana en donde hace apropiación de su espacio ultraterrestre.

[10]

[11]

A pesar de esto, diferentes entes e instituciones no han dejado de lado este campo, siendo destacables los esfuerzos hechos por grupos estudiantiles, tanto de universitarios como de educación media, empresas del sector privado, parques didácticos y observatorios nacionales, con el fin de dar espacio y desarrollar los temas concernientes a astronomía, astrofísica, sistemas de propulsión, física solar, el desarrollo de satélites, entre otros. Dentro las diferentes entes e instituciones que han estado activas en este campo son: la Universidad Sergio Arboleda, El Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial GIDA-UN, el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA), Sequoia Space entre otros grupos que han garantizado estos espacios a pesar de no haber un ecosistema bien estructurado en lo que respecta a este ámbito.

Ahora bien, según la OECD, hay varios pilares, que un país como Colombia, se deben abordar para tener un desarrollo estable, entre estos está el desarrollo del territorio y la agricultura, educación y apoyo a la innovación y el emprendimiento para ascender en la escala de valor. La mayoría de estos elementos son abordados en gran medida por este campo, sin dejar de lado otras actividades económicas que se han tenido hasta el momento.

[12]

2.4.1. Contexto comparativo

Haciendo un contraste con los países de la región, se observa la tecnología e infraestructura aeroespacial en la siguiente tabla. Esta nos permite visualizar que, con respecto a los países de la región Latinoamericana, Colombia y Paraguay se encuentran rezagados en la implementación de sus capacidades espaciales nacionales. A continuación, se encuentra la infraestructura espacial hecha por cada uno de los países de la región.

		Institución	Satélite	Segmento en tierra	Vehículo lanzador/ cohete sonda	Sitios de lanzamiento/ instalaciones de integración	PIB Per cápita
Argentina		CNIE (1960-1961)	7		20		13.431,9
	Actuales (planeados)	CONAE(1991)	2(8)	6(1)	0(1)	1	
Bolivia							3.905,4
	Actuales (planeados)	ABE (2010)	1(1)	2	0	0	
Brasil		GOCNAE(1961)					8.538,6
	Actuales (planeados)	AEB(1964)	16(20)	3	1(1)/6	2/1	
Chile		ACE(2001)					13.383,9
	Actuales (planeados)	Consejo de Ministros(2013)	2(1)	1	0	0	

Colombia							6.056,1
	Actuales (planeados)	CCE (2006)	1(1)	0	0	0	
Ecuador							6.248,1
	Actuales (planeados)		IEE(2012), EXA(2007, civil)	2	1	0	
Guayana		-					
	Actuales (planeados)	-	0	0	0	0	
Paraguay							4.160,6
	Actuales (planeados)	AEP(2014)					
Perú							6.121,9
	Actuales (planeados)	CONIDA(1974)	4		2	1/0	
Uruguay							15.573,9
	Actuales (planeados)	FAU	1	1	0	0	

Tabla. Comparación de capacidad espacial entre países latinoamericanos. [13]

2.4.2.Comparativo según PIB per cápita.

Ahora bien, haciendo un comparativo entre las naciones con PIB per cápita similar al Colombiano, se ve que estos están pasando por conducto regular de empezar a crear agencias espaciales en los últimos años, por ejemplo, Azerbaiyán, un país de Asia occidental, tiene una agencia espacial, la cual lanzó su primer satélite en 2012 [14]; Sudáfrica tiene la agencia espacial sudafricana SANSA formada el 9 de Diciembre de 2010, a pesar de esto, ha estado involucrada en este ámbito desde la década de los 50'S y en la actualidad cuenta con un satélite en órbita, el SumbillaSat, el cual les permite ver comportamientos climáticos para estudios sobre calentamiento global [15]; y Bielorrusia, un país del oriente de Europa, se posiciona como uno de los centros de investigaciones espaciales más grandes de la región con una inversión de 5 mil millones de dólares. [16]

País	PIB per cápita
Azerbaiyán	5.496,3
Sudáfrica	5.691,7
Bielorrusia (Belarús)	5.740,5
Colombia	6.056,1

Tabla. Países con PIB per cápita similares al colombiano. [17]

Como se observa, los países involucrados en la industria aeroespacial, han tenido beneficios significativos para su desarrollo científico, social y económico, además de formación de relaciones internacionales, por lo cual, este es un ámbito que Colombia, como nación, no debe seguir ignorando, por el contrario, debe tomar una serie de medidas para articular los diferentes entes que permitirán desarrollar esta industria, estas razones han llevado a que, a continuación, se formulen los actores y los ejes que deben empezar a ser abordados para este fin.

3. Estrategia

Con el fin de mejorar la situación presentada del rezago colombiano en el campo aeroespacial, y que al año 2026 Colombia sea un actor relevante a nivel regional y mundial en las actividades aeroespaciales, se presentan ejes estratégicos a ser desarrollados con el fin de promover la cooperación de diferentes instituciones, así como la movilización de recursos y personal, que permitan el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de un ecosistema espacial en el país.

Se plantean para ello dos plazos de implementación, una fase introductoria y de preparación de los diferentes ejes estratégicos, y una fase de implementación. Se busca que las fases coincidan con los próximos periodos presidenciales, correspondiendo la fase 1 al periodo 2018-2022, y la fase 2 al periodo 2022-2026, de manera que se puedan implementar políticas de largo plazo, que estén en fase con las temporalidades propias de Colombia.

La fase 0 de este plan consiste en el periodo previo al 2018, en el cual se buscará dar difusión y el mayor alcance posible al documento, dentro de los actores interesados. La Fase 1 buscará dar inicio a las iniciativas presentadas, generando un entorno apropiado para el desarrollo aeroespacial, siendo el objetivo de la Fase 2 la implementación de políticas, el fortalecimiento institucional y el arraigo de esta iniciativa, para que los proyectos planteados tengan continuidad.

La identificación de las problemáticas a atacar surge del análisis de las condiciones actuales del país, presentadas en el contexto previo, y de su relación con las condiciones internacionales. Se identifican principalmente las siguientes causas:

- Falta de políticas gubernamentales de largo plazo y coherentes con las necesidades del país.
- Falta de recursos y desviación de los recursos existentes.
- Falta de conocimiento por parte de los usuarios finales y potenciales beneficiarios del campo aeroespacial.

- Escasez de personal experto en el campo en el país.
- Ausencia de una industria relacionada o aplicada al campo aeroespacial.

De esta forma se plantean 5 ejes estratégicos para el desarrollo aeroespacial colombiano:

1. Normatividad y Marco Legal: Establecer un entorno adecuado para el desarrollo de la actividad espacial en Colombia.
2. Investigación, Innovación y desarrollo: Promover la creación de conocimiento, experiencia, y apropiación de tecnologías aeroespaciales.
3. Difusión y Educación: Dar a conocer las ventajas que tiene el desarrollo aeroespacial.
4. Capital Humano: Promover la formación de personal nacional capacitado en el desarrollo de ciencia y tecnología aeroespacial.
5. Desarrollo Industrial: Promover la aparición y desarrollo de un entorno de productos y servicios aeroespaciales en el país.

Resulta fundamental realizar la identificación de quienes resultan involucrados en los planes de acción. Los actores identificados en el desarrollo de la problemática consisten en:

- A. Sociedad: Entendido como el conjunto de personas naturales e instituciones, que estando en Colombia, no están directamente relacionadas con el campo aeroespacial, pero pueden resultar impactadas por su desarrollo.
- B. Industria: Entendido como las entidades públicas o privadas, o personas naturales, en capacidad y con el interés de invertir en proyectos productivos con y sin ánimo de lucro.
- C. Academia: Entendido como el conjunto de instituciones tendientes a la difusión y creación de conocimiento, tales como Universidades, Colegios, Institutos, sociedades y Similares. Dentro de esta definición se pueden incluir instituciones cuya finalidad es realizar divulgación científica.

D. Gobierno: Entendido como el conjunto de entidades estatales tendientes a la organización, operación y buen funcionamiento de la nación. Para esta definición se incluyen los entes Ejecutivos, Judiciales y Legislativos, así como entidades de control y Fuerzas Militares.

Se presentan a continuación los ejes con sus objetivos. Es importante mencionar que se escapa de los alcances de este documento el planteamiento de iniciativas puntuales, las cuales deben surgir de la interacción directa con los actores.

3.1. Normatividad y marco legal



3.1.1. Antecedentes:

Para desarrollar cualquier actividad es necesario la formación y estructuración de una serie de lineamientos tanto políticos como legales que permiten la conformación de este alrededor de dichas políticas y leyes con el fin de innovar y emprender. Este no es el caso colombiano debido a las diferentes transiciones que se presentan entre gobiernos, por lo cual, parte de los esfuerzos se deben centrar en la creación de políticas a largo plazo que sean concordantes con el contexto internacional y beneficiosas para el contexto nacional.

3.1.2. Objetivo

Conformar un marco normativo y legal con la suficiente autonomía tanto política como legal que permita y garantice la durabilidad y funcionamiento en el tiempo, con carácter interinstitucional e internacional, de iniciativas aeroespaciales a desarrollarse por entidades colombianas.

3.1.3. Líneas de acción

1. Inclusión de actividades espaciales en el Plan Nacional de Desarrollo

La asignación de fondos específicos para la ejecución de actividades aeroespaciales resulta fundamental para el apropiado desarrollo de este campo. Debido a que este documento expedido por el gobierno nacional es el encargado de guiar las políticas nacionales, resulta importante que en el haya cabida a la aparición de iniciativas de desarrollo aeroespacial. Estas iniciativas pueden configurarse como proyectos de sostenibilidad, inversión, soberanía, educación, investigación, u otros, permitiendo la sostenibilidad económica de dichos proyectos.

2. Implementación de Política espacial

En la actualidad, a pesar de ser firmante de tres tratados internacionales referentes a la actividad espacial, Colombia no cuenta con una legislación clara, o con una autoridad máxima en materia de política espacial. Se convierte entonces en una prioridad el desarrollo de legislación y la aparición de organismos tales como una agencia espacial estatal que permitan una visión clara para el desarrollo de actividades aeroespaciales de diferente naturaleza, y que permita así mismo el desarrollo de un ecosistema espacial nacional. Esta política incluye, pero no se limita a procedimientos para desarrollo y lanzamiento de vehículos y satélites, legislación para desarrollo de actividades económicas espaciales, interacción interinstitucional para pruebas de elementos aeroespaciales, entre otros.

3. Adhesión al entorno político espacial internacional

Al ser el sector aeroespacial uno que se desarrolla en un entorno global, es importante que Colombia conozca y adhiera los diferentes tratados y

regulaciones internacionales en lo que respecta a la actividad espacial. Esto incluye que existan estándares colombianos para el desarrollo técnico de elementos aeroespaciales, en compatibilidad con dispositivos desarrollados por otras naciones, además de normativa regulatoria que sea afín a las políticas espaciales internacionales.

3.1.4. Anexo: Elaboración de listado de capacidades espaciales actuales y capacidades y servicios requeridos.

Con el fin de realizar una adecuada implementación de este eje estratégico, es importante como primera labor el realizar un catálogo actual de capacidades espaciales colombianas, esto incluye, pero no se limita a entidades con programas de desarrollo aeroespacial, cantidad de personal involucrado, presupuesto dedicado, acceso a tecnologías y alcance de las mismas, entre otros. Este listado permitirá en primer lugar determinar las necesidades que tiene el país en términos de legislación para regular y acompañar las actividades que se encuentran en desarrollo actualmente, y en segundo lugar, contar con expertos que puedan acompañar el desarrollo de dicha legislación.

3.2. Investigación, innovación y desarrollo.



3.2.1. Antecedentes

Colombia puede aprovechar múltiples oportunidades mediante el desarrollo de la investigación y la innovación, siendo estas herramientas fundamentales para la formación de servicios y productos de vanguardia los cuales son beneficiosos para el desarrollo del país. En el contexto de la industria aeroespacial, la promoción de estas actividades permite crear una relación simbiótica entre este campo y la investigación resultando como principal beneficiaria el país mediante un mejor crecimiento industrial y económico que en el caso colombiano son muy poco comunes en las industrias actualmente establecidas. La investigación, innovación y desarrollo promueven la aparición de conocimiento propio

3.2.2. Objetivos

Incentivar la investigación, innovación y desarrollo con el fin de crear herramientas que permitan la formación de nuevo conocimiento, y un fortalecimiento de la academia colombiana, que derive en la creación de nuevos productos, tecnologías y capacidades.

3.2.3. Líneas de acción

1. Financiación específica a líneas de investigación aeroespacial

La sostenibilidad económica de los proyectos de investigación es clave, debido a que en muchos casos no existe un retorno económico a los mismos en el futuro cercano. De igual forma, al ser las aplicaciones aeroespaciales en muchos casos no implementables de manera directa, en particular con investigación de vanguardia, resulta complicado obtener financiamiento cuando se compite con proyectos de retorno rápido. De esta forma, resulta importante el aseguramiento de financiamiento como parte de la creación de un ecosistema aeroespacial colombiano.

2. Incentivos a la creación de patentes y productos comerciales derivados

Como fruto de las investigaciones, es importante el desarrollo de productos derivados, bien sea en aplicaciones aeroespaciales, o externas. Se propone generar un entorno que facilite la solicitud de patentes y otros medios de protección intelectual, así como promoción e incentivos para el desarrollo de productos o servicios derivados de los frutos de la investigación nacional en el campo aeroespacial.

3. Promoción de trabajo interinstitucional e interdisciplinario en Ciencias y tecnologías aeroespaciales

El desarrollo del trabajo aeroespacial en general no consiste de una sola institución, sino de una colección de instituciones trabajando en diferentes frentes de una misma iniciativa. Es por esto que debe existir una promoción al desarrollo de trabajo interinstitucional, preferiblemente entre instituciones de diferente naturaleza. Esto puede ser promovido mediante estrategias como una mejor calificación para convocatorias a proyectos interinstitucionales en

aeroespacial, facilidades para movilidad y pasantías en proyectos de este campo, entre otros.

3.2.4. Anexo: Líneas de investigación sugeridas.

Si bien la investigación no debe ser restringida, es importante que se elabore un listado de líneas de investigación sugeridas, que tenga en cuenta las necesidades y fortalezas de un posible sector aeroespacial colombiano, teniendo en cuenta las condiciones particulares del país en el contexto del desarrollo aeroespacial internacional. Este listado debe guiar mas no limitar las iniciativas de investigación, innovación y desarrollo, y debe así mismo orientar las políticas de este eje estratégico.

3.3. Difusión y educación



3.3.1. Antecedentes

El entendimiento por parte de los usuarios y beneficiarios finales es una herramienta importante para ganar apoyo en la ejecución de proyectos aeroespaciales, esto se logra mediante el acercamiento de las tecnologías a usuarios que se pueden ver beneficiados por su implementación. De igual forma, la presencia de este tipo de proyectos permite el surgimiento de programas de difusión y educación que aumentan el conocimiento de los diferentes miembros de la sociedad en temas científicos y tecnológicos, y a su vez aumenta el interés por este tipo de desarrollos. Es importante al igual llevar el conocimiento de posibles implementaciones a poblaciones en las cuales estos proyectos pueden tener un gran impacto como lo son las poblaciones que dependen del sector agrícola, aquellas que se encuentren en lugares geográficos con alta probabilidad de tener desastres naturales, poblaciones fuera de la red de comunicaciones, entre otros.

3.3.2. Objetivos.

- Presentar las aplicaciones de la tecnología aeroespacial y los beneficios de esta a los usuarios finales y la sociedad.

- Desarrollar programas escolares, de difusión y de extensión que den nociones de la aplicabilidad de la tecnología aeroespacial, así como de su funcionamiento.

3.3.3. Líneas de acción.

1. Programa de difusión de Utilización y Beneficios

Existen diversas aplicaciones de tecnologías actualmente disponibles en el campo aeroespacial que no han sido implementadas en territorio colombiano, tales como agricultura de precisión, sistemas de comunicación nacionales, desarrollo y aplicación de sensores, control territorial, y de recursos y desastres naturales. Muchas veces no se realiza una implementación aeroespacial debido al desconocimiento de esta alternativa de solución o a la resistencia al cambio, de esta forma, es importante implementar programas de educación a diferentes niveles para poner en el conocimiento de los diferentes interesados las formas de implementar tecnología aeroespacial.

2. Divulgación de Resultados

Es de gran importancia realizar una divulgación de los resultados obtenidos a partir de las diferentes actividades del entorno aeroespacial. El conocimiento por parte de la sociedad es fundamental para generar apoyo y reconocimiento de los logros alcanzados. Esto es particularmente importante y necesario si los proyectos son realizados con dineros públicos, ya que se debe dar conocimiento en que son utilizados. Estos logros realimentan el interés de la sociedad por la ejecución de proyectos en el campo aeroespacial.

3. Programa de formación escolar y de extensión

El conocimiento del campo aeroespacial y sus aplicaciones debe ser impartido a la sociedad en general desde un entorno escolar, para generar interés en el mismo y motivar sus posibles aplicaciones. Así mismo, deben impartirse cursos de extensión

y divulgación que permitan que los diferentes actores se involucren en el desarrollo de conocimiento en el campo aeroespacial.

3.4. Capital humano.



3.4.1. Antecedentes

En el contexto actual, la especialización en varias áreas de conocimiento ha sido fundamental para el desarrollo de las industrias, y el campo aeroespacial no es ajeno a esto, por lo cual es importante el desarrollo de profesionales colombianos preparados para este trabajo. En la actualidad Colombia no cuenta con los suficientes programas académicos para asumir los retos que conllevan el desarrollo aeroespacial, por tal razón, es necesaria la creación de nichos académicos que proporcionen los espacios académicos que atenderán a la demanda futura de este campo, además de realizar la transferencia tecnológica necesaria que permita el desarrollo adecuado de los diferentes proyectos. Esto permitirá que se tenga un personal capacitado los cuales accederán a empleos de calidad en donde predomina el conocimiento, además de permitirles mejores modos de vida, a la vez que aportan al desarrollo nacional.

3.4.2. Objetivos

Fomentar desarrollo de profesionales, técnicos y expertos especializados en las diferentes áreas del campo aeroespacial mediante programas académicos y transferencia tecnológica.

3.4.3. Líneas de acción

1. Promoción de formación de expertos

El campo aeroespacial requiere de personal que conozca muy bien su labor, a diferentes niveles de formación. Actualmente en el país existen muy pocos centros especializados de formación en temáticas aeroespaciales, por lo cual en una primera etapa se sugiere promover la formación de profesionales en países que cuenten con este tipo de programas. Permitiendo la transferencia de conocimiento y la obtención de expertos propios

2. Creación de programas nacionales de formación

A partir del conocimiento actual con que se cuenta, de la base de personal y expertos en campos análogos o afines, y del desarrollo del punto anterior, se debe promover la creación de espacios de formación superior en niveles de formación en aspectos especializados del campo aeroespacial. Esto debe basarse en instituciones de formación superior de alta calidad, buscando la homologación con estándares internacionales en este campo.

3. Introducción de programas de transferencia tecnológica

Debido a que existen países con un claro mayor avance, con los cuales se pueden establecer alianzas, resulta importante desarrollar programas de transferencia tecnológica en los cuales se implementen soluciones existentes y disponibles actualmente, aprendiendo su manejo y su desarrollo. Esta transferencia tecnológica no sólo debe considerarse desde otros países, ya que existen desarrollos a nivel nacional que pueden ser afines a desarrollos aeroespaciales futuros. A la vez es importante observar como muchas tecnologías aeroespaciales son aplicables a otras áreas del conocimiento, de esta forma, se plantea establecer una transferencia

tecnológica que no sólo entre, sino que también salga o se distribuya, beneficiando a un segmento mayor de la población.

3.5. Desarrollo industrial



3.5.1. Antecedentes.

En el entorno aeroespacial, el desarrollo industrial resulta fundamental para suplir las necesidades de los otros actores, así como para el avance del país en competitividad y factores económicos, proveyendo un entorno para que el personal calificado de desenvuelva. Igualmente, la aparición de capacidades industriales permite que otros campos se beneficien de habilidades especializadas que pueden ser transferidas. Así mismo, la oferta de servicios, tales como imágenes satelitales, permite un acceso más rápido y más centrado en las necesidades del país.

3.5.2. Objetivos

- Promover el desarrollo de un ecosistema económico asociado al campo aeroespacial en diferentes industrias de bienes y servicios.
- Fomentar el emprendimiento para la formación de empresa enfocada en la industria aeroespacial.

3.5.3. Líneas de acción

1. Fomento económico y exenciones a iniciativas industriales aeroespaciales.

Con el fin de fomentar la aparición de industrias de bienes y servicios aeroespaciales en el país, se sugiere establecer programas de incentivos y exenciones, como herramienta para captar el interés de inversionistas, y atraer capital a este campo. De igual forma, este fomento puede extenderse al apoyo para la formación de mano de obra especializada, y el establecimiento de programas de transferencia tecnológica. Estos fomentos deben extenderse por un tiempo que permita que las empresas se establezcan de manera apropiada en el mercado.

2. Establecimiento de beneficios para comercio interno de mercado de bienes y servicios aeroespaciales.

Con el fin de promover una industria nacional de bienes y servicios aeroespaciales, se propone establecer medidas de fomento al consumo interno de los mismos, mediante subsidios o favorecimiento en diferentes convocatorias públicas o privadas. Esto durante un periodo de tiempo que permita el fortalecimiento de dichas industrias, mientras alcanzan un nivel de competitividad equivalente a sus análogos internacionales.

3. Establecimiento de Alianzas Público Privadas para inversiones aeroespaciales.

Para proyectos de grandes alcances en la industria aeroespacial se requieren presupuestos considerables, es por eso que se plantea como opción la organización de espacios de inversión donde se use la figura de alianza público privada. Esto permitirá un tránsito más rápido de los beneficios de este desarrollo hacia otros actores involucrados, así como un

fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, tendientes al fortalecimiento de un ecosistema aeroespacial colombiano.

Referencias

- [1] R. Williams, «Earth Observatory,» 2 Mayo 2001. [En línea]. Available: <http://earthobservatory.nasa.gov/Features/vonBraun/>. [Último acceso: 12 Noviembre 2016].
- [2] OECD, The Space Economy at a Glance 2014, OECD publishing, 2014.
- [3] Governot's Office Aerospace , «The Washington Aerospace Industry Strategy,» Washington Aerospace Pathernship, Washington DC, 2013.
- [4] L. Drewes, EL sector espacial argentino, Benavidez: ARSAT, 2014.
- [5] F. A. Administration, «Commercial Space Transportation: 2010 Year In Review,» Enero 2011. [En línea]. Available: https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/media/2010%20Year%20in%20Review.pdf. [Último acceso: 5 Noviembre 2016].
- [6] *Decreto 2442 de 2006*, 2006.
- [7] J. G. Portilla, «El limbo de la Comisión Colombiana del Espacio,» *Revista Semana*, 2016.
- [8] Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional De Desarrollo, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2015.
- [9] *Decreto 2516 de 2013*, 2013.
- [10] Comisión Colombiana Del Espacio , «Informe grupo Grupo Asuntos políticos y ilegales,» Bogotá D.C., 2009.
- [11] *Constitución Política de Colombia, artículo 101*, 1991.
- [12] OECD, «Colombia Policy Priorities For Inclusive Development,» OECD , 2015.
- [13] j. S. A. A. A. S. y O. O. , «STUDY ON THE DEVELOPMENT OF A SOUTH AMERICAN SPACE AGENCY,» *International Astronautical Congress*, nº 67, p. 18, 2016.
- [14] «News.Az,» 16 Noviembre 2009. [En línea]. Available: <http://web.archive.org/web/20141013094218/http://www.news.az/articles/2595>. [Último acceso: 5 Noviembre 2016].
- [15] L. Greenwood, «África también quiere conquistar el espacio,» *BBC MUNDO*, 3 Octubre 2009.

- [16] Minsk, «EAU interesado en colaborar con Belarús en la esfera espacial,» *Noticias de Belarús*, 24 Agosto 2015.
- [17] Banco Mundial, «Banco Mundial,» [En línea]. Available: <http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD>. [Último acceso: 5 Noviembre 2016].

CONTACTO

Para mayor información sobre este documento, comunicarse el correo gida.un@gmail.com.